

北京市 2026 年普通高中学业水平等级性考试

物理参考答案

第一部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. C | 5. D |
| 6. A | 7. C | 8. A | 9. B | 10. D |
| 11. B | 12. C | 13. D | 14. B | |

第二部分共 6 题，共 58 分。

15. (8 分)

- (1) $m \ll M$
- (2) AC
- (3) c 或 ac, 偏小

16. (10 分)

- (1) AB
- (2) 保证小球做平抛运动初速度相同 (或保证描绘的是同一平抛运动轨迹)
- (3) 在轨迹上依次选取 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ 三点, 纵坐标满足 $y_1 : y_2 : y_3 = 1 : 4 : 9$
- (4) $(-\frac{b}{2k}, -\frac{b^2}{4k})$

17. (9 分)

- (1) 由法拉第电磁感应定律

$$E = BLv_0$$

由闭合电路欧姆定律

$$I = \frac{E}{R}$$

得

$$I = \frac{BLv_0}{R}$$

电流方向沿导体棒由 a 向 b

- (2) 导体棒所受安培力

$$F = BIL$$

由牛顿第二定律

$$a = \frac{F}{m}$$

得

$$a = \frac{B^2 L^2 v_0}{mR}$$

- (3) 由能量守恒定律

$$Q = \frac{1}{2}mv_0^2$$

18. (9 分)

(1) a. 设小球运动到最低点的速度大小为 v

$$\text{由动能定理} \quad mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{在最低点处, 由牛顿第二定律} \quad F - mg = m\frac{v^2}{l}$$

$$\text{得} \quad F = mg(3 - 2\cos \theta)$$

$$\text{b. 小球做简谐运动的周期为} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\text{一个周期内, 重力的冲量大小为} \quad I_G = mgT$$

$$\text{由动量定理} \quad I - I_G = 0$$

$$\text{得} \quad I = 2\pi mg\sqrt{\frac{l}{g}}$$

(2) 设小球做圆周运动的周期为 T' , 绳的拉力为 F

$$\text{由牛顿运动定律} \quad F \cos \theta = mg, \quad F \sin \theta = m\left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2 l \sin \theta$$

$$\text{得} \quad T' = 2\pi\sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$$

$$\text{所以} \quad T' < T$$

19. (10 分)

(1) 设母离子做圆周运动的速度大小为 v

$$\text{由动能定理} \quad qU_1 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{由牛顿第二定律} \quad qvB = m\frac{v^2}{R}$$

$$\text{得} \quad U_1 = \frac{B^2 R^2}{2} \frac{q}{m}$$

(2) 设子离子的质量为 m' , 电荷量为 q' , 子离子加速后速度大小为 v'

$$\text{由动能定理} \quad q'U_2 = \frac{1}{2}m'v'^2$$

a. 匀强磁场方案：设匀强磁场磁感应强度大小为 B

由牛顿第二定律
$$q'v'B = m' \frac{v'^2}{r}$$

得
$$B = \frac{1}{r} \sqrt{2U_2 \frac{m'}{q'}}$$

因为 U_2 和 r 为确定值，不同子离子的比荷 $\frac{q'}{m'}$ 不同，所以不同子离子做圆周运动

所需的磁感应强度 B 大小不同。仅加匀强磁场不可行。

b. 电场方案：子离子做以 O 为圆心的圆周运动，受电场力的方向应指向圆心，即电场沿径向指向圆心

设轨道处电场强度大小为 E

由牛顿第二定律
$$q'E = m' \frac{v'^2}{r}$$

得
$$E = \frac{2U_2}{r}$$

此式表明， E 与子离子比荷 $\frac{q'}{m'}$ 无关，所有子离子都做以 O 为圆心的同一圆周运

动，符合题意。仅加电场可行。

20. (12 分)

(1) 设中性粒子与原子核碰撞后的共同速度为 v'

由动量守恒定律
$$mv = (m + M)v'$$

得
$$v' = \frac{m}{M + m} v$$

原子核动能
$$E_k = \frac{1}{2} M v'^2$$

得
$$E_k = \frac{1}{2} \frac{m^2}{(M + m)^2} M v^2$$

- (2) a. 若发生了米格达尔效应，中性粒子与原子核发生的碰撞为非弹性碰撞，并且为完全非弹性碰撞时，电子获得的能量最大

设碰撞后中性粒子与原子核的共同速度为 v'

由动量守恒定律
$$mv = (m + M)v'$$

则电子获得的最大能量
$$E_{\text{电}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M + m)v'^2$$

得
$$E_{\text{电}} = \frac{1}{2} \frac{M}{M + m} mv^2$$

- (2) b. 在各类碰撞中，发生弹性碰撞时原子核获得的动能最大

设暗物质粒子的初速度为 v ，碰撞后暗物质粒子的速度为 $v_{\text{中}}$ ，原子核的速度为 $v_{\text{核}}$

由动量守恒定律
$$mv = mv_{\text{中}} + Mv_{\text{核}}$$

由能量守恒定律
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{中}}^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{核}}^2$$

得原子核的最大动能
$$E_{\text{kmax}} = \frac{1}{2}Mv_{\text{核}}^2 = 2 \frac{m^2}{(m + M)^2} Mv^2$$

由 (a) 知电子获得的最大能量
$$E_{\text{电}} = \frac{1}{2} \frac{M}{M + m} mv^2$$

有
$$\frac{E_{\text{电}}}{E_{\text{kmax}}} = \frac{m + M}{4m} \approx 60$$

得
$$E_{\text{电}} \approx 1.8 \text{ keV}$$

因为
$$E_{\text{kmax}} = 0.03 \text{ keV} \ll 1 \text{ keV}, E_{\text{电}} \approx 1.8 \text{ keV} > 1 \text{ keV}$$

探测器探测不到原子核的能量，可以探测到电子的能量。与通过原子核获得的动能来探测中性粒子相比，米格达尔效应有助于探测质量更小的暗物质粒子。